

Door-to-Unload Time 與死亡率

STEMI 併發心因性休克、接受微軸流幫浦 (Impella) 的時效分析

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-19

Nagai S, et al. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e678-e689

原文連結 (DOI: [10.4244/EIJ-D-25-01369](https://doi.org/10.4244/EIJ-D-25-01369))

讀書會共筆式整理，非官方指引；臨床決策請以原文與最新指引為準。

一句話重點 (Bottom Line)

STEMI 併發心因性休克 (CS) 且使用 微軸流幫浦 (mAFP / Impella) 的病人，
到院到卸載的時間 (door-to-unload) 愈短、預後愈好。

- Door-to-unload 中位數 **99 分鐘**
- 整體院內死亡率 **39.2%**
- 以 90 分鐘為界：延遲置放 (>90 min) 校正後 OR = 1.56 (95% CI 1.26–1.95)

「Time is myocardium」→ 延伸為「Time is circulatory support」

背景：為什麼要「卸載 (unloading)」？

- STEMI-CS 死亡率極高（歷史約 40–50%）。
- **DanGer Shock (NEJM 2024)**：常規 Impella CP 使 180 天死亡由 58.5% → **45.8%**（併發症增加）。→ 第一個證明 MCS 在 AMI-CS 有存活益處的 RCT。
- 微軸流幫浦的雙重效益：

效益	機轉
卸載 (unloading)	降低 LV 壁張力、前負荷、心肌耗氧
循環支持 (support)	把血從 LV 打入主動脈，維持器官灌流、打破休克螺旋

尚未解答的問題：既然裝置有效，「**多快裝上**」重不重要？ ← 本研究

"Door-to-Unload" 是什麼？

- **Door-to-unload time** = 到院 (door) → 成功置放 mAFP、完成左心室卸載 (unload) 的時間。
- 類比 **door-to-balloon time**，但衡量的是「循環支持啟動」的速度。
- **假說**：door-to-unload 愈短 → 院內死亡率愈低。

與 STEMI-DTU 的「策略性延遲再灌流去卸載」不同——本研究是**休克病人 MCS 啟動時效**的觀察性註冊分析（見後）。

研究方法與結果

研究方法 (Methods)

項目	內容
設計	全國多中心、回溯性註冊研究
資料來源	J-PVAD (日本經皮心室輔助裝置註冊)
期間	2020/02 – 2023/12
對象	STEMI 併 CS 且接受 mAFP 置放
樣本數	1,783 人
主要暴露	Door-to-unload time (並以 90 min 分組)
主要結果	院內死亡率
統計	多變量 logistic regression、restricted cubic spline

分組：≤60 / 61–90 / 91–150 / >150 min；主要切點 **90 min**。

主要結果：死亡率隨延遲遞增

Door-to-unload time	院內死亡率
≤ 60 min	32.9%
61–90 min	33.0%
91–150 min	40.1%
> 150 min	48.3%

- 中位數 **99 min** (實務上多數 >90 min) ; 整體死亡率 **39.2%** 。
- ≤60 與 61–90 兩組幾乎相同 (約 33%) → **90 分鐘內為平台，之後上升**。

延遲置放 (>90 min) vs 早期 (≤90 min) : adjusted OR 1.56 (95% CI 1.26–1.95)

Restricted cubic spline : 90 min 內風險平穩，之後上升。

延遲置放的預測因子

哪些病人 / 情境 mAFP 較慢裝上？ (= 可改善的著力點)

- 年齡較大
- 院所量能較低 (lower institutional volume)
- 心跳較快、肌酸酐較高 (病況較重)
- 先前已用 IABP 或 VA-ECMO
- 在 mAFP 前先做 PCI (先打通、後裝置的順序)

低量能中心、以及「先 PCI / 先其他 MCS 再上 Impella」的流程 → 是造成延遲、可被 QI 介入的主因。

次族群分析：VA-ECMO (ECPELLA)

次族群	特徵	時間-死亡率關聯
無先前 MCS	基線較輕	延遲 → 死亡率 ↑
僅先前 VA-ECMO	基線更重、死亡率更高	關聯依然成立

不論「單純 Impella」還是「ECMO 再加 Impella (ECPELLA)」，
愈早完成左心室卸載都與較好存活相關——延遲的傷害不因基線嚴重度消失。

如何解讀？

放進 DanGer Shock 與 STEMI-DTU 的脈絡

三個「卸載」研究，回答不同問題

研究	族群	介入	結果
DanGer Shock (NEJM 2024)	STEMI 併休克	Impella vs 標準	死亡 ↓ (45.8 vs 58.5%) → 「要不要用」
本研究 J-PVAD (EuroInt 2026)	STEMI 併休克、皆用 mAFP	早 vs 晚置放	早置放死亡率 ↓ → 「多快用」
STEMI-DTU (JACC 2026)	前壁 STEMI 無休克	卸載 30min 後延遲 PCI	梗塞範圍無差、併發症 ↑ → 無休克者不建議

不矛盾：無休克者為縮小梗塞而延遲再灌流 → 沒好處；
併休克者一旦決定用 mAFP → **應盡快裝上**。卸載對休克的價值在「循環支持與速度」。

臨床啟示 (Clinical Implications)

- **建立 "door-to-unload" 品質指標**：如同 door-to-balloon，**目標 ≤ 90 分鐘**。
- **提前決策、平行作業**：明確休克者及早啟動 shock team，避免「先 PCI 再考慮裝置」的串接延遲。
- **量能與轉診**：低量能中心延遲風險高 → 標準化流程、shock team、區域協作。
- **ECPELLA 同樣適用**：已上 VA-ECMO 者若計畫加裝 Impella，仍應盡早完成卸載。

研究限制 (Limitations)

- 觀察性、回溯性註冊 → 只能顯示**關聯**、非因果；殘餘干擾難排除。
- **適應症偏差**：時間與病況嚴重度互相糾纏。
- **日本單一國家註冊** → 外推性需謹慎。
- **僅院內死亡**，缺長期與神經學結果。
- **90 min 為資料驅動切點** → 需前瞻性驗證。

Take Home Messages

1. STEMI-CS 用 Impella : door-to-unload 中位數 **99 min** , 院內死亡 **39.2%** 。
2. 死亡率隨延遲遞增 ; **>90 min : adjusted OR 1.56 (1.26–1.95)** 。
3. 「Time is myocardium」→ 「**Time is circulatory support**」 : 決定用就**盡快裝** (目標 **≤90 min**) 。
4. 可改善因子 : 低量能中心、先 PCI / 先其他 MCS 再上 Impella 。
5. 與 STEMI-DTU 不矛盾——卸載對**休克**的價值在循環支持與速度 , 而非縮小梗塞 。

參考文獻

1. Nagai S, et al; J-PVAD Investigators. Door-to-unload time and mortality in STEMI complicated by cardiogenic shock. *EuroIntervention*. 2026;22(12):e678-e689.
2. Møller JE, et al; DanGer Shock Investigators. Microaxial Flow Pump or Standard Care in Infarct-Related Cardiogenic Shock. *N Engl J Med*. 2024;390(15):1382-1393.
3. Kapur NK, et al. Unloading the LV Before Reperfusion in Anterior STEMI (DTU-STEMI Pilot). *Circulation*. 2019;139(3):337-346.
4. Kapur NK, et al. LV Unloading in Anterior STEMI Without Shock: The STEMI-DTU RCT. *J Am Coll Cardiol*. 2026;88(1):76-90.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Door-to-Unload in STEMI-CS | 2026